CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Différence de deux complémentaires

Énoncé

Soient A et B deux parties de E. On note $\overline{X}$ le complémentaire d'une partie X dans E. Montrer que $\overline{A} \setminus \overline{B} = B \setminus A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$ et $\overline{\overline{Y}} = Y$.

Ce qu'on te demande. Une égalité d'ensembles.

Corrigé

Par le calcul

Rappel : retirer Y, c'est garder ce qui est hors de Y : $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$. On l'applique avec $X = \overline{A}$, $Y = \overline{B}$:

$$\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A} \cap \overline{\overline{B}}.$$

Le complémentaire du complémentaire est la partie de départ : $\overline{\overline{B}} = B$. Donc, par commutativité de $\cap$:

$$\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A} \cap B = B \cap \overline{A} = B \setminus A.$$

Vérification élément par élément : $x \in \overline{A} \setminus \overline{B}$ signifie $x \notin A$ et non$(x \notin B)$, c'est-à-dire $x \in B$ et $x \notin A$.

Le piège

Écrire $\overline{A} \setminus \overline{B} = \overline{A \setminus B}$: c'est faux en général.

La méthode

Remplacer systématiquement $X \setminus Y$ par $X \cap \overline{Y}$.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les parties.**

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\iff x \in A \wedge x \in B \\ x \in A \cup B &\iff x \in A \vee x \in B \\ x \in A \setminus B &\iff x \in A \wedge x \notin B \\ x \in \overline{A} &\iff x \in E \wedge x \notin A \end{aligned} \qquad A \setminus B = A \cap \overline{B}, \quad \overline{\overline{A}} = A.$$